Physiologie humaine

Contrôle d'entraînement n°2 — ECB n°1 du 17 octobre 2026

ÉNONCÉ · 30 questions (20 QRM · 10 QRU) Durée : **60 minutes**

Consignes : **QRU** : une seule réponse exacte — **QRM** : une ou plusieurs réponses exactes.
Calculatrice non autorisée. Les données utiles figurent en italique sous l'énoncé.

FC1 Compartiments liquidiens	Q1–7
FC2 Canaux ioniques	Q8–11
FC3 Introduction à la physiologie	Q12–14
FC4 Bioénergétique	Q15–20
FC5 Physiologie digestive	Q21–27
FC6 Organisation générale du système nerveux central	Q28–30

NOM : **Prénom :**

Note : / 30

Grille de réponses

	a	b	c	d	e			a	b	c	d	e	
1)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU	**16)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
2)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU	**17)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
3)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**18)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
4)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**19)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
5)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**20)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
6)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**21)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
7)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**22)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
8)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**23)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
9)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU	**24)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
10)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**25)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
11)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**26)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
12)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**27)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
13)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU	**28)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
14)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**29)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
15)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU	**30)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRU

1) QRU. Barrières entre les compartiments liquidiens. Laquelle de ces affirmations est exacte ?

A. la peau perd normalement environ 1,5 L d'eau par jour par évaporation
B. la paroi capillaire est imperméable aux protéines
C. la membrane cellulaire est totalement imperméable au Na^+
D. les brûlures étendues diminuent le risque infectieux en asséchant la peau
E. les globules rouges appartiennent au compartiment extracellulaire

Les questions 2 et 3 concernent le même sujet.

2) QRU. Un sujet dont le capital hydrique est de 40 L, à l'équilibre à 300 mosm/L, ingère 24 g de NaCl sans boire. Une fois l'équilibre atteint, quelle est son osmolarité ?

Données : M(NaCl) = 60 g·mol^{-1} ; LIC = 2/3 et LEC = 1/3 de l'eau totale

A. 300 mosm/L
B. 310 mosm/L
C. 320 mosm/L
D. 360 mosm/L
E. 1 100 mosm/L

3) QRM. Chez le sujet de la question 2, une fois le nouvel équilibre atteint :

A. le volume total d'eau de l'organisme a augmenté
B. le volume intracellulaire a diminué
C. l'osmolarité intracellulaire finale est égale à l'osmolarité extracellulaire finale
D. le capital osmolaire intracellulaire est inchangé
E. le volume extracellulaire a diminué

4) QRM. Un coureur a transpiré abondamment pendant un trail en plein soleil sans boire. Sa natrémie est de 150 mmol/L. Quelles affirmations sont exactes ?

A. il s'agit d'une déshydratation hypotonique
B. son volume intracellulaire est diminué
C. il présente une soif très importante
D. le traitement repose sur un soluté salé isotonique
E. on observe une sécheresse des téguments

5) QRM. Échanges au niveau des capillaires :

A. l'urée ne franchit pas la paroi capillaire
B. les globulines sont plus concentrées dans le plasma que l'albumine
C. environ 10 % du liquide filtré au pôle artériel rejoint la circulation lymphatique
D. la pression oncotique est stable le long du capillaire
E. la pression hydrostatique est plus élevée au pôle artériel qu'au pôle veineux

6) QRM. Évaluation de l'état d'hydratation d'un patient :

A. à l'état normal, le pli cutané persiste quelques secondes
B. l'ionogramme plasmatique renseigne sur l'état d'hydratation de l'ensemble de l'organisme
C. le poids habituel est une information très importante de l'interrogatoire
D. la recherche d'œdèmes explore le secteur interstitiel
E. la pression artérielle, la fréquence cardiaque et la diurèse explorent le secteur plasmatique

7) QRM. Œdèmes généralisés et situations particulières :

A. au cours d'un œdème aigu du poumon, on observe une hyperoxémie
B. une rétention hydrosodée inférieure à 5 % du poids se traduit seulement par une prise de poids
C. l'œdème aigu du poumon résulte d'une baisse de la pression oncotique
D. au-delà de 10-15 % du poids, l'œdème peut s'accompagner d'ascite et d'hydrothorax
E. les œdèmes généralisés apparaissent aux points déclives dès 500 mL de rétention

8) QRM. Genèse du potentiel de repos :

A. l'équilibre de Gibbs-Donnan explique la distribution asymétrique des cations
B. au repos, la membrane est très perméable au Na^+
C. les protéinates sont les principaux anions intracellulaires
D. l'équilibre osmotique entre LIC et LEC évite la turgescence et la plasmolyse
E. les compartiments intra- et extracellulaires sont électriquement neutres

9) QRU. Potentiel d'action neuronal. Laquelle de ces affirmations est exacte ?

A. sa latence varie avec l'intensité du stimulus
B. au repos, ce sont les canaux de fuite Na^+ qui sont ouverts
C. la phase de dépolarisation est due à une sortie massive de K^+
D. pendant la période réfractaire absolue, aucun nouveau potentiel d'action ne peut être déclenché
E. la phase d'hyperpolarisation est due à une entrée de Na^+

10) QRM. Transports à travers la membrane plasmique :

A. l'échangeur Na^+/H^+ est un transport actif secondaire
B. la diffusion simple nécessite une protéine de transport
C. le co-transporteur Na^+/glucose est un transport passif facilité
D. la pompe Na^+/K^+-ATPase est un transport actif primaire
E. les jonctions serrées sont un exemple de transport actif

11) QRM. Diffusion des ions et propagation du potentiel d'action :

A. dans les fibres myélinisées, le PA saute d'un nœud de Ranvier à l'autre, où se concentrent les canaux ioniques
B. la sclérose en plaques accélère la conduction nerveuse
C. la conduction est environ 50 fois plus rapide dans les fibres myélinisées
D. plus la masse moléculaire d'un ion est élevée, plus son déplacement est faible
E. une augmentation de la température augmente la vitesse de diffusion

12) QRM. Le vivant et ses niveaux d'organisation :

A. un organisme vivant est délimité spatialement par une membrane plasmique
B. le système urinaire comprend les reins et la vessie, mais pas les uretères
C. les échanges avec l'environnement comprennent le rejet de CO_2 et la capture d'O_2 et de nutriments
D. pour Aristote, la bonne santé reposait sur l'équilibre des humeurs
E. la médecine préventive est en déclin en France

13) QRU. Chez un adulte de 60 kg dont l'eau représente 60 % du poids, quel est le volume approximatif du liquide interstitiel ?

Données : LEC = 1/3 de l'eau totale ; le liquide interstitiel représente 75 % du LEC

A. 3 L
B. 9 L
C. 12 L
D. 24 L
E. 36 L

14) QRM. Homéostasie, environnement et perception :

A. la soif relève de l'extéroception
B. le toucher d'une autre personne fait partie de l'environnement social
C. la lumière artificielle retarde le signal du sommeil
D. le regard d'autrui appartient à l'environnement physique
E. la durée moyenne du sommeil est passée d'environ 8 h 30 à 6-7 h

15) QRU. On brûle 2 g d'une substance dans une bombe calorimétrique dont la cuve contient 3 L d'eau. La température de l'eau augmente de 6 K. Quelle est la densité énergétique de cette substance ?

Données : chaleur massique de l'eau = 4,2 $J \cdot g^{-1} \cdot K^{-1}$; 1 cal = 4,2 J

A. 9 $kJ \cdot g^{-1}$
B. 37,8 $kJ \cdot g^{-1}$
C. 75,6 $kJ \cdot g^{-1}$
D. 151,2 $kJ \cdot g^{-1}$
E. 158,8 $kJ \cdot g^{-1}$

16) QRU. Un secouriste actionne la manivelle d'un treuil. La manivelle décrit un cercle de 50 cm de diamètre ; il exerce une force tangentielle constante de 40 N à raison de 2 tours par seconde. Quelle est la puissance mécanique développée ?

Données : $W = F \times L \times S$ (S : angle parcouru en rad) ; $\pi \approx 3,14$

A. 20 W
B. 63 W
C. 126 W
D. 251 W
E. 7 540 W

17) QRU. Un sujet de poids stable consomme chaque jour 300 g de glucides, 50 g de lipides et 100 g de protides (pertes fécales négligeables). Quelle est sa dépense énergétique quotidienne estimée par thermochimie alimentaire ?

Données : énergie libérée : glucides et protides ≈ 15 $kJ \cdot g^{-1}$; lipides ≈ 38 $kJ \cdot g^{-1}$

A. 6 750 kJ
B. 7 900 kJ
C. 10 200 kJ
D. 14 800 kJ
E. 33 000 kJ

18) QRM. Stocks d'ATP et de glycogène :

A. le glycogène est un polysaccharide linéaire de glucose
B. la myokinase forme de l'ATP à partir de l'AMP seul
C. quand le stock d'ATP baisse, la créatine kinase déplace son équilibre vers la production d'ATP
D. la concentration musculaire d'ATP est de l'ordre de 4 à 6 mM
E. le foie contient environ 400 g de glycogène

19) QRM. Dépense énergétique quotidienne :

A. le métabolisme post-prandial représente environ 10 % de la dépense quotidienne
B. le cerveau représente environ 50 % du métabolisme de base
C. le métabolisme de base diminue avec l'âge
D. à masse égale, le métabolisme de base est plus élevé chez la femme que chez l'homme
E. le métabolisme de base représente environ 60 % de la dépense quotidienne

20) QRM. Substrats, réserves et équilibre énergétique :

A. les neurones dépendent essentiellement de la glycolyse aérobie
B. chez la femme, la graisse sous-cutanée se concentre surtout à la nuque et aux épaules
C. une hypoglycémie profonde peut conduire rapidement au coma
D. les triglycérides constituent une réserve anhydre
E. lorsque les apports sont inférieurs aux dépenses, les réserves sont mobilisées et le poids diminue

21) QRM. Organes digestifs et flore intestinale :

A. le péritoine pariétal recouvre la surface externe des organes
B. chaque individu héberge environ 160 espèces bactériennes, dont environ 50 % sont communes entre individus
C. 12 à 20 espèces assurent les fonctions essentielles du microbiote
D. le pancréas est un organe rétropéritonéal
E. les mésos permettent le passage des vaisseaux et des fibres nerveuses

22) QRU. Motilité digestive. Laquelle de ces affirmations est exacte ?

A. les cellules interstitielles de Cajal se contractent pour propulser le contenu digestif
B. les mouvements de segmentation propulsent le contenu vers l'aval
C. lors du péristaltisme, les muscles circulaires se contractent en aval du bol et se relâchent en amont
D. le muscle lisse digestif répond à l'étirement par une contraction
E. les ondes lentes correspondent à une oscillation cyclique du potentiel de repos des cellules musculaires lisses

23) QRM. Organes annexes de la mastication :

A. les parotides sont des glandes salivaires mineures
B. la langue participe à la prononciation des consonnes occlusives
C. un adulte possède 32 dents, soit (2.1.2.3) × 4
D. la dentition désigne l'ensemble des dents
E. un enfant possède 20 dents, soit (2.1.2) × 4

24) QRM. Estomac et vidange gastrique :

A. le pylore laisse passer les particules de diamètre inférieur à 2 cm
B. le volume de l'estomac passe d'environ 50 mL à vide à environ 4 L plein
C. la partie pylorique contient environ 30 mL de chyme
D. l'estomac proximal présente une activité péristaltique intense
E. la vidange des aliments solides commence environ 20 min après l'ingestion

25) QRU. Muqueuse et sécrétion gastriques. Laquelle de ces affirmations est exacte ?

A. la muqueuse gastrique est renouvelée tous les 3 jours grâce à des cellules souches
B. la muqueuse fundique contient surtout des cellules G
C. la couche musculaire oblique de l'estomac est la plus externe
D. le surnageant gastrique a un pH de 5 à 6
E. la sécrétion gastrique est d'environ 10 L par 24 h

26) QRM. Bile, vésicule biliaire et suc pancréatique :

A. la vésicule biliaire concentre la bile par absorption d'eau et d'ions
B. la bilirubine est un constituant de la bile impliqué dans la digestion
C. le pancréas exocrine sécrète environ 1 200 à 1 500 mL de suc par jour
D. la contraction de la vésicule et le relâchement du sphincter d'Oddi dépendent du nerf vague et de la cholécystokinine
E. la bile et le suc pancréatique sont déversés dans le jéjunum

27) QRM. Intestin grêle : structure et motricité :

A. la phase I de la motilité gastro-intestinale est une phase de quiescence
B. les villosités sont de plus en plus longues du duodénum à l'iléon
C. la motiline déclenche des ondes péristaltiques du duodénum proximal toutes les 90 à 120 min
D. les glandes de Brunner produisent un mucus acide
E. chaque entérocyte porte environ 3 000 microvillosités

28) QRM. Troubles neurodéveloppementaux (TND) :

A. le trouble du déficit de l'attention/hyperactivité est un TND
B. la maladie d'Alzheimer est un trouble neurodéveloppemental
C. leurs symptômes sont précoces et durables
D. ils concernent environ 1/6 de la population en Europe
E. les troubles neurologiques et psychiatriques concernent environ 1/3 de la population en Europe

29) QRM. Organisation du système nerveux :

A. un neurone forme de une à plusieurs milliers de synapses
B. la substance blanche comprend environ 200 à 250 milliards de fibres
C. le cerveau contient environ 80 à 100 milliards de neurones
D. les noyaux gris centraux sont situés à la périphérie du cerveau
E. les nerfs crâniens appartiennent au système nerveux central

30) QRU. Plasticité neuronale. Laquelle de ces affirmations est exacte ?

A. à la naissance, le cerveau ne possède que la moitié de son stock de neurones
B. la sélection synaptique correspond à la création de nouvelles connexions
C. la neurogenèse est impossible dans l'hippocampe adulte
D. la plasticité cérébrale ne dépend pas de l'expérience
E. sur le plan neurophysiologique, la fin de l'adolescence se situe vers 25 ans

Corrigé

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
B	C	BCD	BCE	CDE	BCDE	BD	CDE	D	AD
Q11	**Q12**	**Q13**	**Q14**	**Q15**	**Q16**	**Q17**	**Q18**	**Q19**	**Q20**
ACDE	ACD	B	BCE	B	C	B	CD	ACE	ACDE
Q21	**Q22**	**Q23**	**Q24**	**Q25**	**Q26**	**Q27**	**Q28**	**Q29**	**Q30**
BCDE	E	BCE	BC	A	ACD	ACE	ACDE	AC	E

---

1) QRU — réponse : **B**

A. **Faux** — ≈ 600 mL/j à l'état normal (augmente avec fièvre, travail musculaire, stress).

B. **Vrai** — c'est ce qui sépare le plasma, riche en protéines, de l'interstitium.

C. **Faux** — elle est semi-perméable au Na^+, via des canaux et des pompes.

D. **Faux** — elles entraînent des pertes de plusieurs litres par jour, une déshydratation et un risque infectieux **accru**.

E. **Faux** — le contenu des globules rouges est du LIC ; seul le plasma est extracellulaire.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Chaque barrière définit un compartiment : peau (organisme / extérieur), membrane cellulaire (LIC / LEC), paroi capillaire (plasma / interstitium, imperméable aux protéines).	**B** ✓
Le sang n'est pas un compartiment unique : plasma = LEC, contenu des globules = LIC.	**E** ✗
Contre-exemple à « totalement imperméable » : le Na^+ traverse la membrane par des canaux et des pompes.	**C** ✗

---

2) QRU — réponse : **C**

A. **Faux** — osmolarité inchangée : l'apport de sel est ignoré.

B. **Faux** — NaCl compté pour une seule particule (400 mosm ajoutés).

C. **Vrai** — 24 ÷ 60 = 0,4 mol ⇒ 800 mosm ; capital osmolaire = 40 × 300 + 800 = 12 800 mosm ; volume inchangé (40 L) ⇒ 12 800 ÷ 40 = 320 mosm/L.

D. **Faux** — osmoles réparties dans le seul LEC sans mouvement d'eau : (4 000 + 800) ÷ 13,3 L = 360 (situation transitoire, pas l'équilibre).

E. **Faux** — osmoles ajoutées non divisées par le volume (300 + 800).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Méthode : osmolarité finale = capital osmolaire total ÷ capital hydrique total. Sans boisson, le volume total ne change pas ; seul le numérateur augmente.	**méthode**
Ordre de grandeur : quelques centaines de mosm ajoutées dans 40 L ne peuvent pas faire monter l'osmolarité de plusieurs centaines : 1 100 est hors d'échelle. Et du sel ajouté augmente forcément l'osmolarité : 300 est faux.	**A** ✗ **E** ✗

3) QRM — réponses : **BCD**

A. **Faux** — aucune eau n'a été apportée : le capital hydrique reste de 40 L.

B. **Vrai** — capital osmolaire IC inchangé (8 000 mosm) ÷ 320 = 25 L, contre 26,7 L au départ.

C. **Vrai** — à l'équilibre, les pressions osmotiques s'égalisent de part et d'autre de la membrane.

D. **Vrai** — le Na^+ reste dans le LEC ; c'est l'eau qui circule.

E. **Faux** — (4 000 + 800) ÷ 320 = 15 L contre 13,3 L : il **augmente** grâce à l'eau sortie des cellules.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Le sel reste dans le LEC, l'eau se déplace : le LEC hypertonique attire l'eau des cellules ⇒ VIC ↓ et VEC ↑, capital osmolaire IC inchangé.	**B** ✓ **D** ✓ **E** ✗
À l'équilibre, l'osmolarité est toujours la même de part et d'autre de la membrane cellulaire.	**C** ✓
Pas de boisson ⇒ pas de variation du capital hydrique total.	**A** ✗

4) QRM — réponses : **BCE**

A. **Faux** — pertes d'eau > pertes de sel, Na^+ élevé : déshydratation **hypertonique**.

B. **Vrai** — ↑ osmolarité EC ⇒ appel d'eau depuis le LIC ⇒ ↓ volume IC.

C. **Vrai** — signe majeur de la déshydratation hypertonique.

D. **Faux** — il faut apporter de l'eau (boire si conscient ; sérum glucosé isotonique si inconscient), pas de sel.

E. **Vrai** — sécheresse, pli cutané, veines plates, PA basse.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Na élevé + perte de poids = déshydratation hypertonique (pertes d'eau > pertes de sel). On compense ce qui manque : de l'eau, sans sel.	**A** ✗ **D** ✗
Le LEC hypertonique « pompe » l'eau des cellules : le volume IC diminue (soif, troubles psychiques).	**B** ✓

5) QRM — réponses : **CDE**

A. **Faux** — la paroi est perméable à l'eau et aux petits solutés (sel, urée, glucose).

B. **Faux** — albumine ≈ 45 g/L > globulines ≈ 25 g/L.

C. **Vrai** — 90 % réabsorbés au pôle veineux, 10 % drainés par la lymphe.

D. **Vrai** — les protéines ne franchissent pas la paroi : leur concentration ne change pas le long du capillaire.

E. **Vrai** — forte au pôle artériel, faible au pôle veineux.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
La pression oncotique vient des protéines, qui ne traversent pas la paroi : elle reste constante. C'est la pression hydrostatique qui chute le long du capillaire et inverse le sens des échanges.	**D** ✓ **E** ✓
La paroi capillaire n'arrête que les protéines : sel, urée et glucose la traversent.	**A** ✗

6) QRM — réponses : **BCDE**

A. Faux — à l'état normal, le pli cutané **ne persiste pas**.

B. Vrai — le plasma et l'interstitium ont une composition ionique proche.

C. Vrai — il permet de calculer le capital hydrique habituel.

D. Vrai — avec le pli cutané.

E. Vrai — avec la chaleur cutanée et le remplissage des veines.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Deux secteurs, deux séries de signes : plasmatique = PA, FC, diurèse, veines ; interstitiel = pli cutané, œdèmes.	**D** ✓ **E** ✓

7) QRM — réponses : **BD**

A. Faux — l'eau envahit l'interstitium et les alvéoles ⇒ **hypoxémie** et cyanose.

B. Vrai — < 5 % : prise de poids ; œdèmes visibles à partir de 2-3 L.

C. Faux — il résulte d'une ↑ de pression hydrostatique dans les vaisseaux pulmonaires (dysfonction myocardique, valvulopathie).

D. Vrai — anasarque : ascite, hydrothorax, hydropéricarde.

E. Faux — il faut 2 à 3 L de rétention pour voir des œdèmes déclives.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Gradation par rapport au poids : < 5 % = prise de poids seule ; 5-10 % = œdèmes déclives (à partir de 2-3 L) ; > 10-15 % = épanchements (ascite, hydrothorax).	**B** ✓ **D** ✓ **E** ✗
OAP = cœur gauche défaillant ⇒ ↑ pression hydrostatique pulmonaire ⇒ eau dans les alvéoles ⇒ moins d'O_2 dans le sang.	**A** ✗ **C** ✗

8) QRM — réponses : **CDE**

A. Faux — Gibbs-Donnan explique la répartition asymétrique des **anions** ; celle des cations est due à la pompe Na^+/K^+-ATPase.

B. Faux — au repos, la membrane est quasi « imperméable » au Na^+.

C. Vrai — gros anions A^- piégés dans la cellule.

D. Vrai — 2e élément de la genèse du potentiel.

E. Vrai — les charges s'accumulent au niveau de la membrane, mais intérieur et extérieur restent neutres.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Deux mécanismes pour deux familles d'ions : Gibbs-Donnan ⇒ anions (protéinates piégés) ; pompe Na^+/K^+ ⇒ cations.	**A** ✗ **C** ✓
Au repos, ce sont les canaux de fuite K^+ qui sont ouverts : le Na^+ entre très peu.	**B** ✗

9) QRU — réponse : **D**

A. Faux — latence fixe (≈ 1 ms).

B. Faux — canaux de fuite K^+ ouverts : $V_m \approx E_K$.

C. Faux — entrée massive de Na^+ une fois le seuil atteint.

D. Vrai — temps nécessaire pour retrouver l'état de base.

E. Faux — tous les canaux K^+ sont ouverts : sortie de K^+.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Suivre les ions : Na^+ entre ⇒ le potentiel monte ; K^+ sort ⇒ il descend (repolarisation puis hyperpolarisation).	**C ✗ E ✗**
Le PA est stéréotypé : latence et amplitude fixes ; seule la fréquence varie.	**A ✗**

10) QRM — réponses : **AD**

A. Vrai — entrée de Na^+, sortie de H^+, grâce au gradient sodique.

B. Faux — elle se fait directement à travers les phospholipides.

C. Faux — c'est un transport **actif secondaire**.

D. Vrai — consomme directement de l'ATP.

E. Faux — elles relèvent du transport passif facilité.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Primaire = ATP consommé par le transporteur lui-même ; secondaire = utilise le gradient de Na^+ créé par la pompe (échangeur Na^+/H^+, co-transport Na^+/glucose).	**A ✓ C ✗ D ✓**
« Simple » = sans protéine, à travers la bicouche lipidique.	**B ✗**

11) QRM — réponses : **ACDE**

A. Vrai — la myéline assure l'isolement électrique entre les nœuds.

B. Faux — atteinte de la myéline ⇒ conduction ralentie.

C. Vrai — conduction saltatoire.

D. Vrai — facteur de diffusion cité dans le cours.

E. Vrai — agitation thermique accrue.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
La myéline isole et fait « sauter » le PA de nœud en nœud : tout ce qui l'abîme ralentit la conduction.	**A ✓ B ✗ C ✓**

12) QRM — réponses : ACD

A. **Vrai** — 1er critère du vivant.

B. **Faux** — reins, uretères, vessie et urètre.

C. **Vrai** — 2e critère du vivant.

D. **Vrai** — équilibre des forces « sources de vie ».

E. **Faux** — elle est en plein essor.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Critères du vivant : délimité, échange avec l'environnement, s'auto-entretient, se reproduit. Les deux premiers se reconnaissent à la membrane et aux échanges O_2/CO_2.	**A** ✓ **C** ✓

13) QRU — réponse : B

A. **Faux** — fraction plasmatique (25 % du LEC), pas interstitielle.

B. **Vrai** — eau = 36 L ; LEC = 1/3 = 12 L ; interstitiel = 75 % du LEC = 9 L.

C. **Faux** — LEC total (interstitiel + plasma).

D. **Faux** — LIC (2/3).

E. **Faux** — eau totale.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Méthode en cascade : eau totale → 1/3 extracellulaire → 3/4 de ce tiers pour l'interstitiel. Le résultat est forcément inférieur au LEC, donc inférieur à 1/3 de l'eau totale.	**C** ✗ **D** ✗ **E** ✗

14) QRM — réponses : BCE

A. **Faux** — c'est de l'**intéroception** (perception du « self »).

B. **Vrai** — toucher, regard : environnement social.

C. **Vrai** — chronobiologie : les rythmes biologiques sont influencés par l'environnement.

D. **Faux** — environnement **social** (le vivant : toucher, regard) ; le physique concerne le non-vivant (objets, température).

E. **Vrai** — notion actualisée de la fiche.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Social = le vivant (toucher, regard) ; physique = le non-vivant (objets, température).	**B** ✓ **D** ✗
Extéro = ce qui vient de dehors ; proprio = position du corps ; intéro = état interne (soif, émotions, vessie).	**A** ✗

15) QRU — réponse : **B**

A. Faux — calcul fait en calories (9 kcal/g) puis lu comme des kJ.

B. Vrai — Q = 3 000 g × 4,2 J·g^{-1}·K^{-1} × 6 K = 75 600 J pour 2 g ⇒ 37,8 kJ/g (ordre de grandeur d'un lipide).

C. Faux — chaleur totale non divisée par la masse brûlée.

D. Faux — multiplication par la masse au lieu d'une division.

E. Faux — résultat déjà en kJ reconverti une seconde fois (× 4,2).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Bornes du cours : un substrat organique libère entre ≈ 15 (glucides, protides) et ≈ 38 kJ/g (lipides). Tout résultat très au-dessus de 38 kJ/g est hors d'échelle.	**C ✗ D ✗ E ✗**
Q = m_{eau} × c × ΔT ; puis on divise par la masse de substance brûlée.	**méthode**

16) QRU — réponse : **C**

A. Faux — 2 tours/s pris pour 2 rad/s (facteur 2π oublié).

B. Faux — 1 tour compté π rad au lieu de 2π rad.

C. Vrai — C = F × L = 40 × 0,25 = 10 N·m ; ω = 2 × 2π = 4π rad/s ; P = C × ω = 40π ≈ 126 W.

D. Faux — diamètre (0,5 m) utilisé à la place du rayon.

E. Faux — travail fourni en 1 min (en J) présenté comme une puissance.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Rayon, pas diamètre : le bras de levier L est le rayon de la manivelle (0,25 m).	**D ✗**
Méthode : C = F × L (L = rayon) ; convertir les tours en radians (1 tour = 2π rad) ; P = C × ω.	**méthode**

17) QRU — réponse : **B**

A. Faux — lipides comptés à 15 kJ/g.

B. Vrai — 300 × 15 + 50 × 38 + 100 × 15 = 4 500 + 1 900 + 1 500 = 7 900 kJ/24 h.

C. Faux — protides comptés à 38 kJ/g.

D. Faux — glucides comptés à 38 kJ/g.

E. Faux — résultat multiplié par 4,18 (conversion kcal → kJ appliquée à des kJ).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Poids stable ⇒ apports = dépenses : la thermochimie alimentaire mesure la dépense en sommant m × énergie par gramme.	**méthode**
Ordre de grandeur : une dépense quotidienne de repos se situe autour de 7 000 à 8 500 kJ ; 33 000 kJ est hors d'échelle.	**E ✗**

18) QRM — réponses : CD

A. **Faux** — polysaccharide **branché** (≈ 60 000 glucoses) autour d'un cœur protéique, la glycogénine.
B. **Faux** — 2 ADP ⇆ ATP + AMP.
C. **Vrai** — phosphocréatine + ADP → créatine + ATP.
D. **Vrai** — stock suffisant pour un effort de quelques secondes.
E. **Faux** — ≈ 150 g dans le foie ; ≈ 400 g dans le muscle strié.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Glycogène : muscle ≈ 400 g (réserve locale), foie ≈ 150 g (réserve pour tout l'organisme). Le plus gros stock est musculaire.	**E** ✗
Myokinase : on « recycle » 2 ADP pour en faire 1 ATP + 1 AMP ; l'AMP est un produit, pas le substrat.	**B** ✗

19) QRM — réponses : ACE

A. **Vrai** — muscle lisse digestif, absorption, activités enzymatiques.
B. **Faux** — ≈ 20 %.
C. **Vrai** — il dépend de la masse maigre, qui diminue avec l'âge.
D. **Faux** — il dépend du genre : plus élevé chez l'homme (masse maigre).
E. **Vrai** — ≈ 7 000 à 8 500 kJ/24 h.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Répartition à retenir : métabolisme de base ≈ 60 %, exercice 15-30 %, post-prandial ≈ 10 %.	**A** ✓ **E** ✓
Le métabolisme de base suit la masse maigre : il augmente avec la surface corporelle et la température, il diminue avec l'âge, il est plus élevé chez l'homme.	**C** ✓ **D** ✗

20) QRM — réponses : ACDE

A. **Vrai** — glucose = substrat principal, consommation d'ATP élevée.
B. **Faux** — nuque et épaules chez l'homme ; poitrine, cuisses, hanches, fesses chez la femme.
C. **Vrai** — comme une hypoxie profonde.
D. **Vrai** — hydrophobes : réserve sans surcharge de poids.
E. **Vrai** — apports = dépenses ⇒ poids stable.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Neurone = glucose + O_2 (glycolyse aérobie) : le priver de l'un ou de l'autre mène vite au coma.	**A** ✓ **C** ✓
Bilan : apports > dépenses ⇒ stockage ; apports < dépenses ⇒ mobilisation des réserves.	**E** ✓

21) QRM — réponses : BCDE

A. Faux — c'est le péritoine **viscéral** ; le pariétal couvre la paroi de l'abdomen et du bassin.

B. Vrai — 100 000 milliards de bactéries.

C. Vrai — son déséquilibre favorise maladies neuropsychiatriques, diabète, cancer, MICI.

D. Vrai — la plupart des organes digestifs sont intrapéritonéaux, sauf le pancréas.

E. Vrai — vaisseaux sanguins, lymphatiques et fibres nerveuses ; ils maintiennent aussi les organes en place.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Viscéral = sur les viscères (organes) ; pariétal = sur la paroi.	A ✗

22) QRU — réponse : E

A. Faux — elles ressemblent à des cellules musculaires lisses mais ne se contractent pas : elles donnent l'impulsion.

B. Faux — ils brassent **sans propulser** et exposent les produits de la digestion à la surface absorbante.

C. Faux — contraction en **amont**, relâchement en **aval**.

D. Faux — le muscle lisse se relâche à l'étirement ; c'est le muscle strié squelettique qui se contracte.

E. Vrai — générées par les cellules de Cajal, elles rapprochent le potentiel du seuil.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Péristaltisme : on « pousse » le bol en contractant derrière lui (amont) et en ouvrant devant lui (aval).	C ✗
Segmentation = brasser ; péristaltisme = propulser.	B ✗
Cajal = pacemaker : il donne le rythme mais ne se contracte pas.	A ✗

23) QRM — réponses : BCE

A. Faux — parotides, sublinguales et submandibulaires = glandes **majeures** (extrinsèques, 90 % de la salive).

B. Vrai — k, d, t…

C. Vrai — formule dentaire par demi-mâchoire : incisives, canines, prémolaires, molaires.

D. Faux — ensemble des dents = **denture** ; dentition = processus de fabrication et de mise en place.

E. Vrai — formule dentaire de l'enfant : (2.1.2) par demi-mâchoire.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Formule dentaire : chiffres par demi-mâchoire, puis × 4 ; le total doit retomber sur 32 (adulte) ou 20 (enfant).	C ✓ E ✓
Denture = l'ensemble (le résultat) ; dentition = le processus.	D ✗

24) QRM — réponses : **BC**

A. Faux — < 2 **mm**.

B. Vrai — grâce à ses capacités de dilatation.

C. Vrai — filtre dynamique.

D. Faux — proximal = réservoir, peu de contractions ; distal = péristaltisme intense, brassage et vidange.

E. Faux — 20 min pour les liquides ; 5 à 24 h pour les solides.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Unités : un filtre qui ne laisse passer que les « petites particules » trie au millimètre, pas au centimètre.	**A ✗**
Liquides en minutes, solides en heures.	**E ✗**
Proximal = réservoir ; distal = brassage et vidange.	**D ✗**

25) QRU — réponse : **A**

A. Vrai — renouvellement rapide.

B. Faux — fundique : cellules principales, pariétales et ECL ; les cellules G sont surtout dans la muqueuse pylorique.

C. Faux — c'est la couche de muscle lisse la plus **interne**.

D. Faux — surnageant très acide, pH ≈ 1,7 ; c'est l'estomac distal qui est à pH 5-6.

E. Faux — 2 à 3 L par 24 h.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Le surnageant n'est pas tamponné par les aliments : c'est la zone la plus acide (pH ≈ 1,7). Un pH de 5-6 correspond à la partie distale mélangée aux aliments.	**D ✗**
Cellules G = gastrine = muqueuse pylorique (antre).	**B ✗**

26) QRM — réponses : **ACD**

A. Vrai — en période interdigestive.

B. Faux — pigment biliaire (résidu de l'hème) **non impliqué** dans les processus digestifs.

C. Vrai — eau, enzymes, solution riche en $NaHCO_3$.

D. Vrai — régulations nerveuse et hormonale.

E. Faux — dans le **duodénum**, au niveau de l'ampoule de Vater.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Dans la bile, seuls les électrolytes et les sels biliaires servent à la digestion ; pigments, cholestérol, TG et phospholipides n'y participent pas.	**B ✗**
Les sécrétions du foie et du pancréas arrivent dans le premier segment du grêle, le duodénum, principal site de digestion.	**E ✗**

27) QRM — réponses : ACE

A. **Vrai** — pas de contraction (35-65 min), non propulsive.
B. **Faux** — elles sont de plus en plus **étroites et courtes** du duodénum à l'iléon.
C. **Vrai** — en fin de période d'absorption, régulation hormonale des CMM.
D. **Faux** — glandes duodénales de Brunner : mucus **alcalin**.
E. **Vrai** — elles contiennent des enzymes qui finalisent la digestion.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Le duodénum reçoit le chyme acide : tout ce qu'il sécrète (Brunner, suc pancréatique, bile) est alcalin.	D ✗
Phases : I = repos, II = irrégulière et croissante, III = brève et régulière.	A ✓

28) QRM — réponses : ACDE

A. **Vrai** — comme le trouble du spectre de l'autisme ou les troubles des apprentissages.
B. **Faux** — c'est un trouble neuro**dégénératif**.
C. **Vrai** — « développement » : symptômes précoces, durables, avec retentissement.
D. **Vrai** — notion en gras dans la fiche.
E. **Vrai** — Alzheimer, AVC, Parkinson ; schizophrénie, dépression, bipolarité…

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Neurodéveloppemental = apparaît pendant le développement (précoce, durable) ; neurodégénératif = perte progressive (Alzheimer, Parkinson).	B ✗ C ✓

29) QRM — réponses : AC

A. **Vrai** — reflet de la complexité du cerveau humain.
B. **Faux** — 200 à 250 **millions** de fibres.
C. **Vrai** — stock déjà présent à la naissance.
D. **Faux** — en profondeur ; c'est le cortex qui est la substance grise de surface.
E. **Faux** — nerfs crâniens et rachidiens = système nerveux **périphérique**.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Ordres de grandeur : neurones en milliards (80-100), fibres de substance blanche en millions (200-250). Ne pas croiser les deux unités.	B ✗ C ✓
SNC = encéphale + moelle ; tout ce qui en sort (nerfs crâniens, rachidiens) est périphérique.	E ✗
Substance grise : cortex en surface, noyaux gris centraux en profondeur.	D ✗

30) QRU — réponse : **E**

A. **Faux** — il possède déjà tout son stock (80-100 milliards, comme l'adulte).

B. **Faux** — c'est l'élimination des synapses surnuméraires non fonctionnelles (stabilisation sélective).

C. **Faux** — l'hippocampe est justement une zone où la neurogenèse est possible.

D. **Faux** — toute une plasticité est fonction de la relation avec l'environnement.

E. **Vrai** — maturation de 5 à 20 ans, fin de l'adolescence neurophysiologique vers 25 ans.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Synaptogenèse = créer des synapses ; sélection synaptique = éliminer ; neurogenèse = créer des neurones.	**B** ✗
À la naissance, tout le stock de neurones est là : ce sont les synapses qui se construisent ensuite.	**A** ✗